

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Teoría de grupos

50 ejercicios

Subgrupos, homomorfismos, acciones y teoremas de Sylow.

Álgebra superior

Univ 3-4

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Teoría de grupos · 50 ejercicios

Cuaderno de práctica · Álgebra superior · Univ 3–4 Subgrupos, homomorfismos, acciones y teoremas de Sylow.

Formulario

Grupos y órdenes

- Un grupo $(G, *)$ tiene cerradura, asociatividad, identidad e e inversos.
- Orden del grupo: $|G|$, número de elementos.
- Orden de un elemento: $o(g) = \min\{n > 0 : g^n = e\}$.
- $g^n = e \iff o(g) \mid n$.
- Subgrupo cíclico: $\langle g \rangle = \{e, g, g^2, \dots, g^{o(g)-1}\}$.
- $|\mathbb{Z}_n| = n$, $|S_n| = n!$, $|A_n| = n!/2$, $|D_n| = 2n$.
- $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{mn}$ si y solo si $\gcd(m, n) = 1$.
- Número de generadores de $\mathbb{Z}_n$: $\varphi(n)$.

Subgrupos y teorema de Lagrange

- Criterio de subgrupo: $H \neq \emptyset$ y $a, b \in H \Rightarrow ab^{-1} \in H$.
- Teorema de Lagrange: $|G| = |H| \cdot [G : H]$.
- Índice: $[G : H] = |G|/|H|$.
- $o(g) \mid |G|$ para todo $g \in G$.
- Orden primo $\Rightarrow$ grupo cíclico.
- En $\mathbb{Z}_n$ hay un subgrupo por cada divisor d de n .
- H de índice 2 en $G \Rightarrow H \trianglelefteq G$.

Homomorfismos y cocientes

- Homomorfismo: $\phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$.
- $\ker \phi \trianglelefteq G$ y $\text{Im } \phi \leq H$.
- ϕ inyectiva $\iff \ker \phi = \{e\}$.
- Teorema de isomorfía: $G/\ker \phi \cong \text{Im } \phi$.
- Normal: $N \trianglelefteq G \iff gNg^{-1} = N$ para todo g .
- En un grupo abeliano todo subgrupo es normal.
- $|G/N| = |G|/|N|$.
- Centro: $Z(G) = \{g : gx = xg \ \forall x\}$.

Acciones de grupo

- Acción: homomorfismo $G \rightarrow \text{Perm}(X)$.
- Órbita: $Gx = \{gx : g \in G\}$.
- Estabilizador: $G_x = \{g \in G : gx = x\}$.
- Órbita-estabilizador: $|Gx| = [G : G_x] = |G|/|G_x|$.
- Clase de conjugación: $|\text{cl}(g)| = [G : C_G(g)]$.
- Fórmula de clases: $|G| = |Z(G)| + \sum_i [G : C_G(g_i)]$.
- Burnside: $\# \text{órbitas} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|$, con X^g los puntos fijos de g .

Teoremas de Sylow

- Sea $|G| = p^m r$ con p primo y $p \nmid r$; un Sylow p -subgrupo tiene orden p^m .
- Existencia: hay al menos un Sylow p -subgrupo.
- Conjugación: todos los Sylow p -subgrupos son conjugados.
- Conteo: $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ y $n_p \mid r$.
- Además $n_p = [G : N_G(P)]$.
- $n_p = 1 \iff$ el Sylow p -subgrupo es normal.
- Cauchy: $p \mid |G| \Rightarrow$ existe un elemento de orden p .
- Un p -grupo finito tiene centro no trivial.

Clasificación de grupos pequeños

- Orden p : solo $\mathbb{Z}_p$.
- Orden p^2 : $\mathbb{Z}_{p^2}$ o $\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$ (siempre abelianos).
- Orden 4: $\mathbb{Z}_4$ y $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.
- Orden 6: $\mathbb{Z}_6$ y S_3 .
- Orden 8: $\mathbb{Z}_8$, $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2$, $\mathbb{Z}_2^3$, D_4 , Q_8 .
- Orden 9: $\mathbb{Z}_9$ y $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3$.
- Orden pq con $p < q$ y $p \nmid (q-1)$: solo el cíclico $\mathbb{Z}_{pq}$.

Ejercicios (50)

Nivel 1 — Órdenes y ejemplos

- 1 Halla el orden de $(1\ 2\ 3\ 4\ 5)$ en S_5 .
- 2 Halla el orden de $(1\ 2)(3\ 4\ 5)$ en S_5 .
- 3 Halla el orden de $\bar{4}$ en $\mathbb{Z}_{10}$.

4 Halla el orden de $\bar{7}$ en $\mathbb{Z}_{18}$.

5 ¿Cuál es el orden de D_6 , grupo de simetrías del hexágono?

6 ¿Cuál es el orden de A_4 ?

7 ¿Cuál es el orden de $GL_2(\mathbb{Z}_2)$?

8 ¿Es abeliano S_3 ?

Nivel 2 — Subgrupos y Lagrange

9 ¿Tiene $\mathbb{Z}_{12}$ un subgrupo de orden 5?

10 ¿Cuántos subgrupos tiene $\mathbb{Z}_6$?

11 Calcula el índice $[\mathbb{Z}_{15} : \langle 3 \rangle]$.

12 Calcula el índice $[\mathbb{Z}_{24} : \langle 6 \rangle]$.

13 Halla el orden de $\langle 2 \rangle$ en $\mathbb{Z}_{16}$.

14 ¿Cuántos generadores tiene $\mathbb{Z}_{12}$?

15 ¿Puede un grupo de orden 21 tener un subgrupo de orden 6?

16 ¿Cuál es el orden de $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$?

Nivel 3 — Homomorfismos y cocientes

17 Halla el núcleo de $\phi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_6$ con $\phi(n) = n \bmod 6$.

18 Halla la imagen del homomorfismo anterior.

19 Calcula $|\mathbb{Z}_{18}/\langle 6 \rangle|$.

20 ¿Es A_3 normal en S_3 ?

21 ¿Cuál es el orden del centro de D_4 ?

22 ¿Cuál es el orden del centro de Q_8 ?

23 ¿Es cíclico $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$?

24 Identifica $S_3 / \langle (1\ 2\ 3) \rangle$.

Nivel 4 — Acciones de grupo

25 ¿Cuál es el tamaño de la órbita de un vértice bajo D_4 ?

26 ¿Cuál es el tamaño del estabilizador de un vértice bajo D_4 ?

27 ¿Cuántas clases de conjugación tiene S_3 ?

28 Cuenta las coloraciones de un triángulo con 3 colores salvo rotación.

29 Cuenta las coloraciones de un cuadrado con 2 colores salvo rotación.

30 Cuenta los collares de 4 cuentas con 2 colores salvo rotación y reflexión.

31 Si $|G| = 12$ y $|G_x| = 3$, ¿cuánto vale $|Gx|$?

32 Si $|G| = 8$ y el estabilizador es trivial, ¿cuánto mide la órbita?

Nivel 5 — Sylow

33 ¿Qué valores puede tomar n_2 si $|G| = 24$?

34 Halla n_3 si $|G| = 45$.

35 Halla n_5 si $|G| = 20$.

36 ¿Qué valores puede tomar n_3 si $|G| = 12$?

37 Halla n_7 si $|G| = 21$.

38 ¿Cómo es todo grupo de orden 15?

39 ¿Es trivial el centro de un grupo de orden 8?

40 ¿Es abeliano todo grupo de orden p^2 ?

41 ¿Cuántos Sylow 5-subgrupos tiene un grupo de orden 25?

42 ¿Qué valores puede tomar n_5 si $|G| = 30$?

Nivel 6 — Clasificación

43 ¿Cuántos grupos de orden 4 hay salvo isomorfismo?

44 ¿Cuántos grupos de orden 6 hay salvo isomorfismo?

45 ¿Cuántos grupos de orden 9 hay salvo isomorfismo?

46 ¿Cuántos grupos de orden 8 hay salvo isomorfismo?

47 ¿Cuántos grupos de orden primo p hay?

48 ¿Cuántos grupos de orden p^2 hay?

49 ¿Es cíclico $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$?

50 ¿Cómo es un grupo de orden pq con $p < q$ y $p \nmid (q - 1)$?

Solucionario · resultados

01 5

03 5

05 12

07 6

09 No ($5 \nmid 12$)

11 3

13 8

15 No ($6 \nmid 21$)

17 $6\mathbb{Z}$

19 3

21 2

23 No

25 4

02 6

04 18

06 12

08 No

10 4

12 6

14 4

16 8

18 $\mathbb{Z}_6$

20 Sí

22 2

24 $\mathbb{Z}_2$

26 2

27	3	28	11
29	6	30	6
31	4	32	8
33	1 o 3	34	1
35	1	36	1 o 4
37	1	38	Cíclico ($\mathbb{Z}_{15}$)
39	No, $ Z(G) > 1$	40	Sí
41	1	42	1 o 6
43	2	44	2
45	2	46	5
47	1	48	2
49	Sí	50	Cíclico